

ADSO

Evidencia de Conocimientos

Algoritmos 2

Nota1: La evidencia es individual. No está permitido ningún tipo de ayuda, consultar otras fuentes de información, herramienta o dispositivos, y mucho menos Inteligencias Artificiales, etc. Solamente lo que usted sabe y domina para la solución de los problemas usando algoritmos.

Nota2: La calificación consta de dos partes, PRIMERO: Sustentación de su solución (lógica y dominio del tema). SEGUNDO: Sintaxis y aplicación correcta de los temas en el lenguaje python y correcto funcionamiento de la solución.

Tiempo máximo estimado: 1 hora y 30 minutos.

Ejercicio 1.

Construir un programa que permita identificar en un edificio de 5 pisos, el lugar en el que se encuentra un empleado de una empresa.

Los empleados se deben registrar. Lo cual da lugar a un carnet con su nombre y un número de ID de 3 dígitos único (controlar). Usar el siguiente diccionario para el registro:

```
empleados = {  
    "nombre": ["Andrea", "Pedro"],  
    "cargo": ["Gerente", "Contador"],  
    "id": [789, 123]  
}
```

Nota: cada piso tiene 3 oficinas:

```
ubicacion= {  
    "empleado": [789]  
    "piso": [5]  
    "oficina": [1]  
}
```

Esto quiere decir que Andrea (la Gerente), se encuentra en la oficina 1 del piso 5.

Las personas pueden ir a otras oficinas usando su carnet, para ello se debe indicar a que lugar va el empleado:

Ejemplo:

ID: 789, que es Andrea va al piso: 2, oficina: 3. Entonces se debe hacer el siguiente movimiento de información:

```
ubicacion= {  
    "empleado": [789, 789]  
    "piso": [5, 2]  
    "oficina": [1, 3]  
}
```

Si ahora Pedro va a otro lugar. Ejemplo: ID: 123 va al piso: 5, oficina: 1. Entonces se debe hacer el siguiente movimiento de información:

```
ubicacion= {  
    "empleado": [789, 789, 123]  
    "piso": [5, 2, 5]  
    "oficina": [1, 3, 1]  
}
```

Nota: Todos los movimientos se registran en este diccionario. A partir de éste se puede consultar todo el historial de un empleado.

=====

El sistema debe tener el siguiente menú:

- Registrar empleado (usar función): el empleado debe quedar en el diccionario "**empleado**"
- Mover empleado (usar función): sólo puede mover personas que existan en el diccionario "**empleados**". Dejar registro del movimiento en el diccionario "**ubicación**".

Reportes (use funciones):

- Saber el último lugar en el que ha estado un empleado a través de su ID. Nota: si no tiene movimientos, indicarlo.

Ejemplo: ID=789 -> Andrea está en el piso 2, oficina 3.
ID= 123 -> Pedro está en el piso 5, oficina 1.

- Saber todos los movimientos de un empleado.

Ejemplo: ID=789
Andrea estuvo en el piso 5, oficina 1.
Andrea estuvo en el piso 2, oficina 3.
...
Andrea está en el piso Z, oficina X.

Muchos éxitos!!

Instructor: Jorge García C.